

WSD Agent 번역 품질 비교

Before vs After — 실제 gemma2:9b 번역 결과

번역 모델
gemma2:9b

분류 모델
qwen3:14b (fallback)

사전 크기
2,989개 용어

벤치마크 요약

섹션	도메인	WSD 없음 (주요 오류)	WSD 포함 (개선)	평가
1.1	analysis	정보손실적, 합성 연산	동일 수준	— 동일
1.1.2	algebra*(오감지)	map→함수, 순서→순서	map→사상 order→위수 $\triangle$	부분개선
1.2.1	analysis	domain→도메인 image→이미지 (외래어)	domain→정의역 image→상(像)	개선

핵심 성과: Section 1.2.1에서 domain→"정의역", image→"상(像)"으로 올바른 수학 용어 사용. WSD 없는 번역은 두 용어를 외래어("도메인", "이미지")로 그대로 음역하는 반면, WSD는 표준 수학 용어로 유도.

한계: Section 1.1.2의 order가 algebra 도메인 오감지로 "위수(位數)"로 번역됨. 실제 컨텍스트는 category_theory이므로 "순서(관계)"가 옳바름. 도메인 분류기 개선 필요.

섹션별 상세 번역 비교

섹션 1.2.1: Review of sets, relations, and functions (★ 최고 성과)

원문

A function f from a set A to a set B assigns to each element a in A exactly one element $f(a)$ in B . The set A is called the **domain** of f and the set B is called the codomain. The **image** of f is the set of all elements in B that are of the form $f(a)$ for some a in A . If f is **injective**, then distinct elements of A **map** to distinct elements of B . If f is **surjective**, every element of B is in the image of f .

WSD 없음

집합 A 에서 집합 B 로의 함수 f 는 각 원소 $a \in A$ 에 대해서 정확히 하나인 B 속 원소 $f(a)$ 를 할당합니다. 집합 A 를 f 의 **도메인**, 그리고 집합 B 를 f 의 **코도메인**이라고 합니다. 함수 f 의 **이미지**는 형태가 $f(a)$ ($a \in A$)인 모든 B 속 원소들의 집합입니다. 만약 f 가 단사함수라면, A 에서 서로 다른 원소들은 B 에서 서로 다른 원소들에 대응됩니다.

WSD 포함

집합 A 에서 집합 B 로의 함수 f 는 A 에 속하는 각 원소 a 에 대해 정확히 하나인 B 의 원소 $f(a)$ 를 대응시킵니다. A 를 f 의 **정의역**이라고 하고, B 를 **치역 또는 공역**이라고 합니다. 함수 f 의 **상**은 A 에서 어떤 a 에 대해 형태가 $f(a)$ 인 모든 원소로 이루어진 집합입니다. 만약 f 가 단사함수라면, A 의 서로 다른 원소들은 B 의 서로 다른 원소들과 대응됩니다.

오류: 외래어 음역 (“도메인”, “코도메인”, “이미지”)

개선: 정의역, 치역/공역, 상(像)

영어 원문	WSD 없음	WSD 포함	평가
domain	도메인 (외래어)	정의역(定義域)	개선
codomain	코도메인 (외래어)	치역 또는 공역	개선
image	이미지 (외래어)	상(像)	개선
map	대응	대응	— 동일

섹션 1.1.2: Ordering systems (부분 개선)

원문

Category theory is all about organizing and layering structures. ...how the operation of joining systems can be derived from a more basic structure: **order**. We will see that the notion of a preorder...is a simple but powerful concept. A **map** between preorders that preserves the **order** relation is called a monotone map.

WSD 없음

범주론은 구조를 조직하고 층을 만드는 데 관한 것입니다. ...시스템들을 결합하는 연산이 기본적인 구조인 **순서**에서 유도될 수 있다는 것을 설명합니다. ...사전순위 사이의 **함수**로써 순서관계를 보존하는 것은 단조함수라고 합니다.

WSD 포함 (domain: algebra 오감지)

범주 이론은 구조를 조직하고 계층화하는 것입니다. ...시스템을 결합하는 연산이 기본적인 구조인 **위수**에서 유도될 수 있는 방법에 대해 설명합니다. ...순서관계를 보존하는 사전순서 사이의 **사상**은 단조 함수라고 합니다.

영어 원문	WSD 없음	WSD 포함	평가
map	함수	사상(寫像)	개선
order	순서 (컨텍스트 적합)	위수 (algebra 오감지)	⚠ 이슈
category	범주론	범주 이론	— 동일

원인 분석: 이 텍스트에 “algebra” 키워드가 없는데도 algebra 도메인으로 감지됨. Ollama 기반 LLM 분류기가 작동하지 않아 fallback keyword 분류기 사용 중. order가 algebra 도메인에서 “위수(群의 원소 개수)”로 매핑되어 오번역 발생. **해결 방향:** algebra 도메인에서 ordering/relation 맥락의 order는 “순서”로 번역해야 함을 사전에 추가.

결론: Issue 3 WSD Agent 완료 평가

달성된 목표

항목	내용	상태
WSD Agent 구현	DomainClassifier + WSDGuideGenerator + WSDAgent	완료
테스트 (11개)	모두 통과	완료
사전 보강	62개 → 2,989개 (×48)	완료
translator 통합	OllamaTranslator(use_wsd=True)	완료
실제 번역 비교	3섹션 before/after 실측	완료
개선 효과 확인	domain→정의역, image→상(像) 수학용어 정확도 향상	확인

향후 개선 사항 (Issue 별도 생성 권장)

1. 도메인 분류기 정확도 개선: “order” + ordering/preorder 맥락 → category_theory/topology 감지 강화
2. 사전 품질 점수 향상: 77/100 → 90점 (statistics 도메인 보강, confidence 필드 정비)
3. Ollama LLM 분류기 안정화: 키워드 fallback 의존도 감소, qwen3:14b 분류기 응답 신뢰성 개선